

Projet Industriel ROB 4

ROBOT MOBILE DE SUPERVISION AGRICOLE

Carnet de conception



ROB 4 : DIALLO Fatoumata, PASUTTO Pierre-Louis, VINET Matthieu,
Encadrante : Aline BAUDRY

Clients : Anna CRÉTON, Patrice MEIMOUN, Emmanuel GENDEREAU (Polytech Sorbonne)

2025-2026

Sommaire

Projet Industriel ROB 4	1
Carnet de conception	1
Sommaire	2
1. Rappel du besoin	3
2. Choix de la base mobile	3
3. Systèmes mécaniques	7
4. Caméra / Flux vidéo	9
5. Localisation et navigation	14
6. Algorithmes et codes utilisés (NAV)	16
7. Communication et logiciel	18
8. Système de supervision (IHM)	19
9. Étanchéité et robustesse	21
10. Gestion de l'énergie	22
11. Scénarios d'usage prévus	22
12. Conclusion : Architecture Générale	22
13. Annexe	24

1. Rappel du besoin

Le robot doit être capable de répondre à plusieurs fonctions principales. Tout d'abord, il doit pouvoir suivre un parcours sur demande afin d'effectuer des trajets précis définis par l'utilisateur (FP1). Il doit également permettre une télé-opération, incluant à la fois la commande à distance et la visualisation en temps réel de son environnement (FP2). Le robot doit aussi pouvoir filmer et photographier les plantes pour assurer un suivi visuel de leur évolution (FP3). Enfin, il doit être capable de se déplacer dans les zones non couvertes, c'est-à-dire dans des espaces où la connexion ou la communication est limitée, tout en conservant son autonomie de navigation (FP4).

2. Choix de la base mobile

2.1 Architecture de Locomotion : Choix et Justification

L'architecture retenue pour la base mobile est un système de locomotion à quatre roues motrices (4x4) indépendantes. Cette configuration est jugée la plus optimale pour garantir la polyvalence requises par le cahier des charges, qui englobe des opérations à la fois en serre et en verger.

Justification du Choix : Rover 4x4 Indépendant

- Stabilité et franchissement : Le 4x4 offre une excellente stabilité sur terrains irréguliers et une capacité de franchissement supérieure (marches, herbe, petits obstacles), essentielle pour la robustesse des missions en extérieur.
- Traction et Répartition : La répartition homogène de la traction et du poids garantit des performances fiables sur sols variés, y compris les sols meubles ou humides.
- Modularité et Compatibilité ROS : Cette architecture est intrinsèquement compatible avec les plateformes logicielles robotiques (ROS/ROS2), assurant la modularité nécessaire pour la télé-opération et l'intégration de futurs développements.
- Inconvénient (Accepté) : Le principal inconvénient est le coût d'acquisition potentiellement plus élevé. Ce surcoût est toutefois jugé acceptable au regard **des** performances accrues et de la durabilité requise pour une utilisation professionnelle en milieu mixte.

Alternatives Écartées

Les solutions suivantes ont été analysées et écartées car elles ne répondaient pas pleinement aux exigences de mobilité, de polyvalence ou aux besoins spécifiques du client :

- **Robot différentiel** (2 roues motrices + roulette folle): Malgré une conception simple, cette architecture présente une performance très limitée sur les terrains irréguliers, ce qui compromettrait la fiabilité des missions.
- **Chenilles (Tracks)**: Bien qu'elles offrent une excellente capacité de franchissement, les chenilles manquent de la précision nécessaire pour la navigation fine à l'intérieur de la serre et présentent un risque élevé d'endommager les sols agricoles sensibles.
- **Drones (UAV)**: Cette option a été écartée en raison du risque élevé d'accident et de collision dans l'environnement confiné et potentiellement encombré de la serre, en plus de la non-conformité avec le besoin initial d'une plateforme terrestre robuste.
- **Systèmes de Caméras Fixes**: Écartés pour deux raisons majeures : l'exigence client d'une fonctionnalité de télé-opération et la nécessité de disposer d'une plateforme mobile et modulable pour l'intégration de futurs projets de développement robotique.
- **Caméras montées sur rails**: Cette solution est trop encombrante et logistiquement impossible à étendre à l'extérieur, limitant fortement la polyvalence exigée pour la gestion multi-zone (serre + verger).

Le choix final de la base mobile sera déterminé par le budget alloué au projet. Pour cela, une comparaison des trois bases mobiles présentées ci-dessus a été réalisée.

Contrainte	Valeur idéale	Jackal (Clearpath)	Scout (Agilex)	mini	Curt mini (Fraunhofer IPA)
Température	50° (été) dans la serre	-20 °C à +45 °C	≈ +60 °C (plage de -20 °C à +60 °C) Plage conseillée : -10 °C à +45 °C		Non communiqué
Humidité	IP44 minimum	IP62	IP22		moteur IP68 + résistant pluie, éclaboussures, poussières
Hauteur franchissable	5 cm	Non communiqué	7 cm		châssis à bascule
garde au sol	>6 cm	6.5 cm	10,7 cm		15.5 cm
Hauteur	< ~ 35 cm	250 mm	252 mm		36 cm
Largeur	< 80 cm	430 mm	~ 550 mm		54 cm
Payload	8kg min	20 kg et 10kg en tout terrain	10 kg (version standard)		30 kg

Modules	Lidar & GPS RTK	pack explorer (télémètre laser TIM 551 Un GPS Swift Nav Duro Une caméra FLIR Blackfly Une IMU 3DM-GX3-25 Un boîtier de caméra FLIR IP65)	Version R&D / kit : inclut souvent capteurs, lidar, caméras, etc.	3D-LiDAR SLAM (Robosense ou Ouster)
Possède ROS	Absolu	Jazzy Foxy	Humble Jazzy	ROS2 Jazzy
Capacité batterie	1h30 min	jusqu'à 8h	4h	3h
Ordinateur open-source		oui	oui	Oui
Prix sans/avec kit		17 000 / 26 000	7 000 / 19000	19 000 / 25 000
Notes en plus				Simulation gazebo ; autonomous navigation on fields, follow-me capabilities

Figure 1 : Tableau comparatifs base mobile

Synthèse comparative des plateformes robotiques mobiles

Dans le cadre du projet, plusieurs plateformes robotiques ont été analysées afin d'identifier la plus adaptée à une utilisation en environnement de serre, caractérisée par des températures élevées, une forte humidité et des surfaces irrégulières.

Les modèles étudiés sont : Jackal (Clearpath Robotics), Scout Mini (Agilex Robotics), Curt Mini (Fraunhofer IPA).

Jackal (Clearpath Robotics)

Le Jackal est une plateforme compacte et robuste, largement utilisée dans le domaine de la recherche.

Elle offre une large plage de fonctionnement thermique (-20 °C à $+60\text{ °C}$), compatible avec des conditions extrêmes, et une intégration complète sous ROS2. L'autonomie peut durer jusqu' à 8h.

Sans kit le prix est à 17 000 € et avec il est à 26 000 €.

Le kit "explorer" est composé d'un télémètre *laserTIM551* (lidar), un GPS *SwiftNav Duro*,

une caméra FLIR *Blackfly*, une IMU 3DM-GX3-25, un boîtier de caméra FLIR IP65

En revanche, son indice de protection IP62 ne la rend pas étanche, ce qui limite son usage en milieu humide. Sa plage de température (-10°C à $+45^{\circ}\text{C}$) reste également plus restreinte que celle du Scout Mini.

Avantages : fiabilité, compatibilité ROS2, plage thermique étendue, grande autonomie.

Limites : protection limitée contre l'eau, coût élevé avec kit (~26 000 €).

Scout Mini (Agilex Robotics)

Le Scout Mini présente un format compact (55 cm de large) et une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 4 heures selon la configuration. Elle offre une large plage de fonctionnement thermique (-20°C à $+60^{\circ}\text{C}$), compatible avec des conditions extrêmes, et une intégration complète sous ROS2. Le prix

Cependant, son indice de protection IP22 le rend inadapté aux environnements humides tels qu'une serre.

Avantages : format réduit, faible coût (pour le robot).

Limites : faible résistance à l'eau, plage thermique limitée, sensibilité à l'humidité, kit r&d de génération robot cher.

Curt Mini (Fraunhofer IPA)

Le Curt Mini est une plateforme conçue pour la recherche appliquée et les environnements contraignants.

Ses moteurs certifiés IP68 et son châssis résistant à la pluie, aux éclaboussures et à la poussière en font le seul modèle réellement adapté à un milieu humide.

Il dispose d'une garde au sol importante (15,5 cm), d'une charge utile élevée (jusqu'à 30 kg), et d'une autonomie entre 3 et 4 heures.

Deux configurations sont disponibles :

- Version avec module de navigation (25 000 €) : équipée d'un LiDAR 3D et de bibliothèques logicielles permettant la navigation autonome.
- Version sans module de navigation (19 000 €) : capteurs LiDAR 2D déjà disponibles à Polytech, possibilité pour nous de travailler dessus, les étudier et d'apprendre à les intégrer.

Avantages : excellente résistance environnementale, modularité, forte charge utile, compatibilité ROS2 Jazzy.

Limites : coût élevé si le module est choisi.

Choix final de la base mobile

Après échanges avec les clients et au regard des contraintes du projet (franchissement, humidité élevée, compatibilité ROS2, modularité), le choix s'est porté sur le

Curt Mini de Fraunhofer IPA, sans le kit R&D additionnel (19 000€).

Cette décision résulte d'un compromis validé avec les clients : le Curt Mini offre une garde au sol élevée, une excellente capacité de franchissement grâce à son châssis à bascule, et



Figure 2 : Curt Mini de Fraunhofer

une robustesse adaptée aux environnements irréguliers du verger comme de la serre. Sa compatibilité ROS2 ainsi que sa charge utile confortable permettent également d'intégrer nos propres capteurs et modules de supervision sans dépendre d'un kit constructeur coûteux. Ce choix garantit ainsi la liberté d'intégration souhaitée, tout en respectant les contraintes budgétaires du projet.

3. Systèmes mécaniques

Exigences pour le bras

Pour répondre aux besoins du projet, le système de bras doit satisfaire plusieurs contraintes clés. D'un point de vue dimensionnel, il doit présenter un haut rapport entre sa taille dépliée et sa taille repliée afin de pouvoir passer les portes basses. Plus précisément, il doit pouvoir s'ajuster de manière continue sur une plage d'au moins 70 cm à 1m20, tout en ayant une taille repliée d'environ 30 cm (FC9).

En termes de performance, la solution choisie doit porter la caméra de manière stable, sans être fragile et avec un faible risque de grippage. Enfin, le système doit être adaptable au robot, contrôlable par un moteur et ne pas être très cher. Une vitesse de déplacement lente est acceptable.

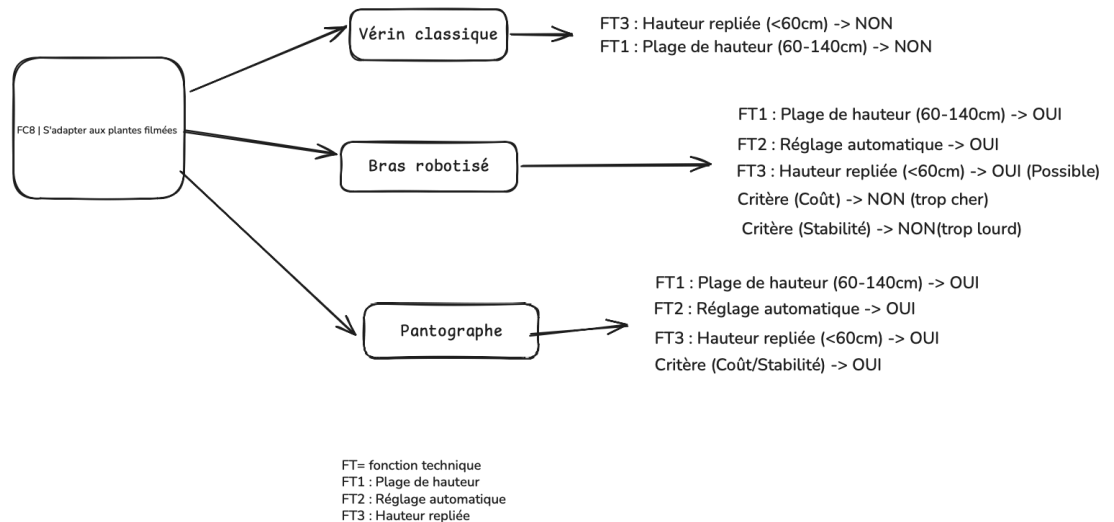


Figure 3 : Diagramme Fast

Analyse des Options Écartées

Deux options principales ont été étudiées et écartées :

- Vérin classique : Cette solution a été écartée car un vérin ne peut que doubler sa longueur. Pour atteindre la hauteur cible (jusqu'à 1,40 m), sa taille repliée dépasserait la contrainte de hauteur maximale, sans même compter la hauteur du robot. De plus, cette méthode ne permet pas une bonne stabilité.
- Bras robotisé : Cette option a été rejetée en raison de sa complexité de conception et de son coût élevé. Elle nécessite également un couple important, ce qui génère un risque de faire basculer le robot.

Solution Retenue et Justification

La solution retenue est le "Pantographe".

Il s'agit d'une solution simple, économique ("low tech") et qui répond à l'ensemble des exigences. Le "pantographe" est capable d'atteindre une grande hauteur tout en respectant la contrainte de hauteur minimale (robot inclus). Sa conception lui permet également de rester stable lorsqu'il est déployé, ce qui est crucial pour la prise d'images.

Matériaux envisagés :

Pour la réalisation du "pantographe", les matériaux suivants sont envisagés :

- Vis sans fin : diamètre 8 mm (déjà en stock)

- Écrou : type M8 (déjà en stock)
- Plaque : en pvc (déjà en stock)
- Roulement à billes
- Motoréducteur + encodeur (déjà en stock)
- Microcontrôleur (arduino ou autre) (déjà en stock)
- Driver de motoréducteur qui supporte l'encodeur



Figure 4 : Schéma général des liaisons électroniques

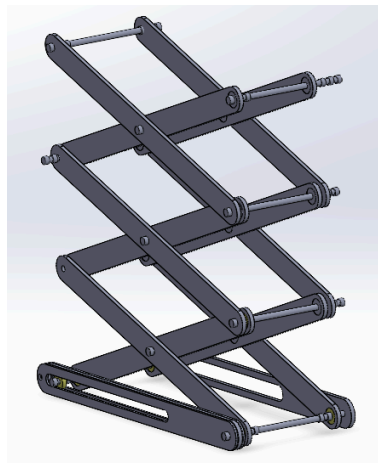


Figure 5 : "Pantographe" du bras

4. Caméra / Flux vidéo

L'acquisition d'un flux vidéo fiable pour la téléopération (FP1) et l'inspection détaillée (FP3) est une fonction critique du robot. L'analyse des contraintes, notamment environnementales (FC6 : 0-50°C, >90% humidité) et fonctionnelles (FP3 : mise au point de 10cm à 50cm), a guidé le processus de sélection.

Plusieurs solutions ont été étudiées et comparées pour répondre à l'ensemble de ces exigences.

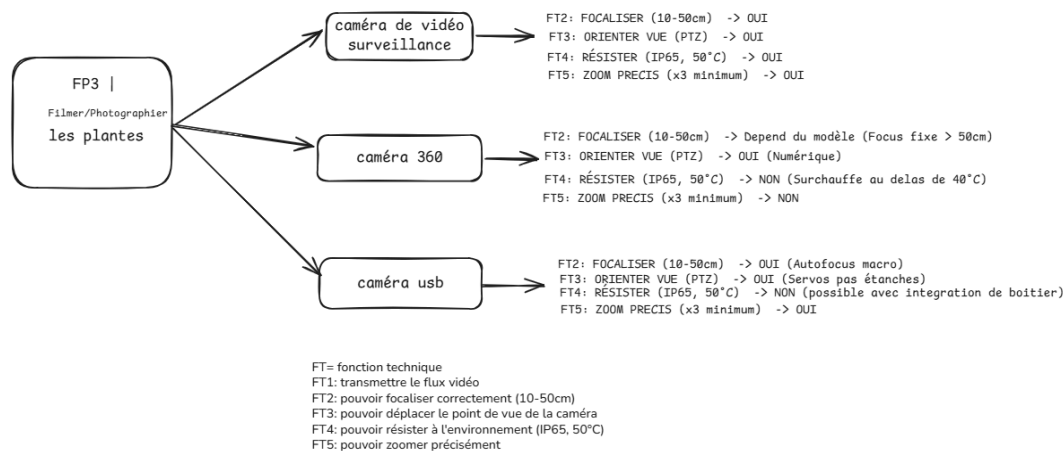


Figure 6 : FAST Diagram sur les solutions de caméra

Analyse des Options

Option 1 : Solution "Low-Cost" (Caméra USB + Pan/Tilt DIY)

Cette solution consiste à utiliser une caméra USB standard (type webcam Full HD) montée sur un mécanisme Pan/Tilt composé de deux servo-moteurs (type MG90S ou similaire). L'ensemble serait protégé par un couvercle en plastique transparent pour assurer une étanchéité.

Avantages :

- Coût extrêmement bas.
- Entièrement personnalisable et intégrable avec l'ordinateur de bord (ex: Raspberry Pi, NUC).
- Faible poids et encombrement.

Inconvénients :

- Fiabilité : La fiabilité des servo-moteurs d'entrée de gamme sur un cycle d'utilisation intensif est faible.
- Étanchéité : Obtenir une étanchéité fiable (IP65+) avec un assemblage "maison" sous cloche est risqué, vu l'environnement à >90% d'humidité.

Option 2 : Caméra 360°

Cette approche utilise une seule caméra à objectif "fish-eye" pour capturer une vue omnidirectionnelle. L'opérateur peut ensuite "naviguer" numériquement dans cette image.

Avantages :

- Pas de pièces mobiles (Pan/Tilt mécanique), augmentant la fiabilité.
- Vue d'ensemble complète de l'environnement immédiat du robot.

Inconvénients :

- Déformation de l'image : La distorsion optique (fish-eye) est très importante et nuit à l'appréciation des distances et des formes.
- Résolution insuffisante : La haute résolution du capteur est "diluée" sur 360°. Lors d'un zoom numérique sur un détail (ex: une feuille), la résolution effective devient très faible, rendant l'inspection macro (FP3) impossible.

Option 3 : Caméra de Sécurité PTZ Avancée (Solution Retenue)

Cette solution consiste à utiliser une caméra de surveillance PTZ (Pan-Tilt-Zoom) moderne, spécifiquement la Caméra de surveillance intérieure / extérieure *Reolink 4K – 8 MP*, (TP4KEXT-UK).

Alors que les caméras PTZ standards ont été initialement écartées (distance de mise au point minimale et poids jugés trop excessifs), ce modèle spécifique présente des caractéristiques uniques qui répondent à nos besoins :



Figure 7 : Caméra vidéo-surveillance
TP4KEXT-UK (155,32 €)

1. Mise au Point à Courte Distance

Contrairement aux caméras PTZ classiques, cette caméra possède une distance minimale de mise au point d'environ 20 cm, ce qui est largement compatible avec la distance physique de ~60 cm entre le robot et les bacs de plantes.

Cette information a été confirmée à la fois par le service client et par l'observation de vidéos de tests de cette caméra. Le robot pourra donc capturer des détails précis sans limitation liée à la distance focale minimale.

2. Double Objectif et Zoom Optique

Cette caméra intègre deux objectifs complémentaires (vue large + vue zoom), permettant d'obtenir une vision d'ensemble et une vue détaillée fortement agrandie grâce au zoom optique 3×, très utile pour observer les plantes et leurs détails de près.

Points Décisifs pour Contraindre le Choix de la Caméra :

- Nécessité d'un PTZ pilotable via ONVIF

Pour intégrer la commande de la caméra dans le programme final du robot (via Python), il est indispensable que le PTZ soit dirigeable par protocole ONVIF et indépendant de l'application propriétaire Reolink.

Sans ONVIF, la caméra ne pourrait être pilotée qu'à travers l'application Reolink, ce qui empêcherait toute intégration logicielle embarquée (orientation, zoom, preset automatiques, etc.).

- Compatibilité avec l'alimentation du robot (12 V DC)

Le robot Kurt Mini peut délivrer du courant en 12 V, avec une puissance suffisante. Cette caméra peut fonctionner directement en DC 12 V / 1 A, ce qui apporte plusieurs avantages : compatibilité instantanée avec l'alimentation du robot, câblage simplifié, pas besoin de convertisseur PoE ni d'injecteur externe, gain de place et réduction des coûts.

Bien que l'alimentation PoE reste une solution techniquement viable, elle est retenue uniquement comme option secondaire, car elle impliquerait l'achat d'adaptateurs supplémentaires et un câblage plus encombrant.

Avantages :

- Répond à toutes les exigences fonctionnelles (PTZ, haute résolution, zoom, vision nocturne).
- Totalement compatible avec le robot grâce à l'alimentation 12 V direct.
- Compatible ONVIF → pilotable en Python / ROS / application maison.
- Vue large + vue zoom simultanées pour une meilleure perception de l'environnement.
- Boîtier étanche IP64, adapté aux environnements extérieurs.
- masse 0.4 kg

Inconvénients :

- Coût supérieur à des caméras fixes.
- Intégration logicielle ONVIF à valider et tester (mouvements, zoom, presets).
- Poids plus élevé que des caméras compactes.

Décision et Justification

La solution Option 3 (Caméra Reolink 4K 8 MP) est retenue.

Elle est la seule à résoudre l'ensemble des contraintes, en particulier l'antagonisme entre la vue d'ensemble (FP1) et l'inspection macro (FP3). Le zoom optique puissant est la clé de cette solution, permettant une inspection détaillée sans les contraintes d'une véritable mise au point macro. La fiabilité et l'étanchéité intégrées sont des atouts majeurs pour la robustesse (FC6).

Scénarios de Connexion (Intégration Tailscale)

L'intégration du flux vidéo au réseau du robot (via Tailscale) est assurée.

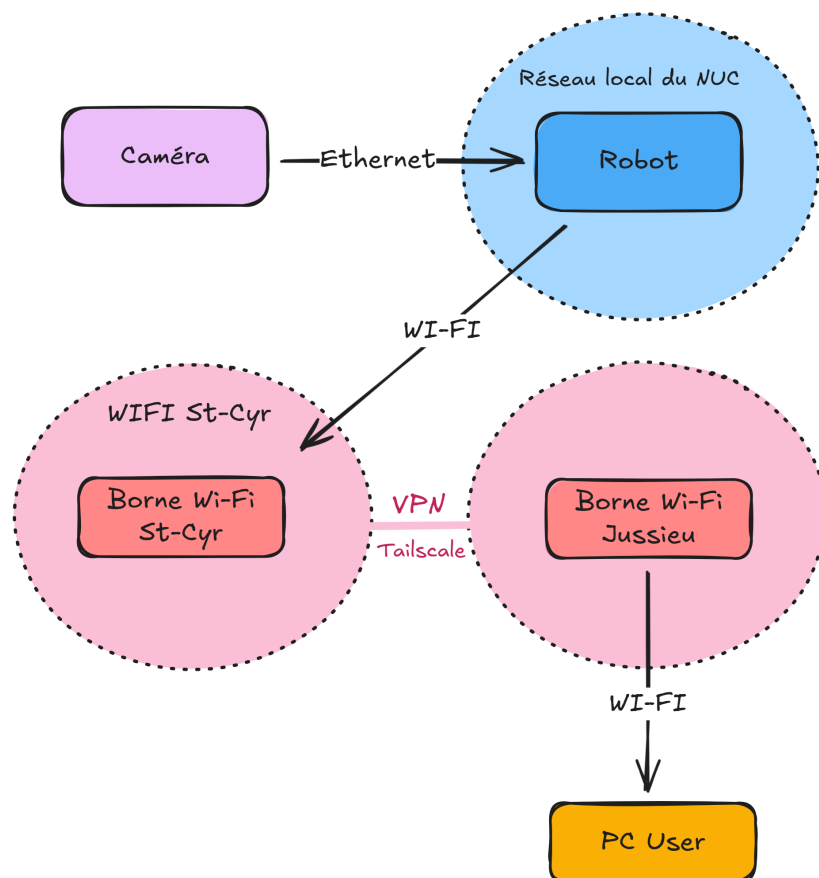


Figure 8 : Diagramme théorique de la transmission du flux vidéo

5. Localisation et navigation

Exigences de précision

Le système de localisation doit répondre à un double défi de précision, variant drastiquement entre l'environnement intérieur et extérieur.

- En intérieur : Dans l'espace de 50m² de la serre, une précision de +/- 5 cm est requise.
- En extérieur : Sur un terrain d'environ 300m², avec un rayon opérationnel de ~150 mètres autour de la serre, une précision de +/- 20 cm est nécessaire.

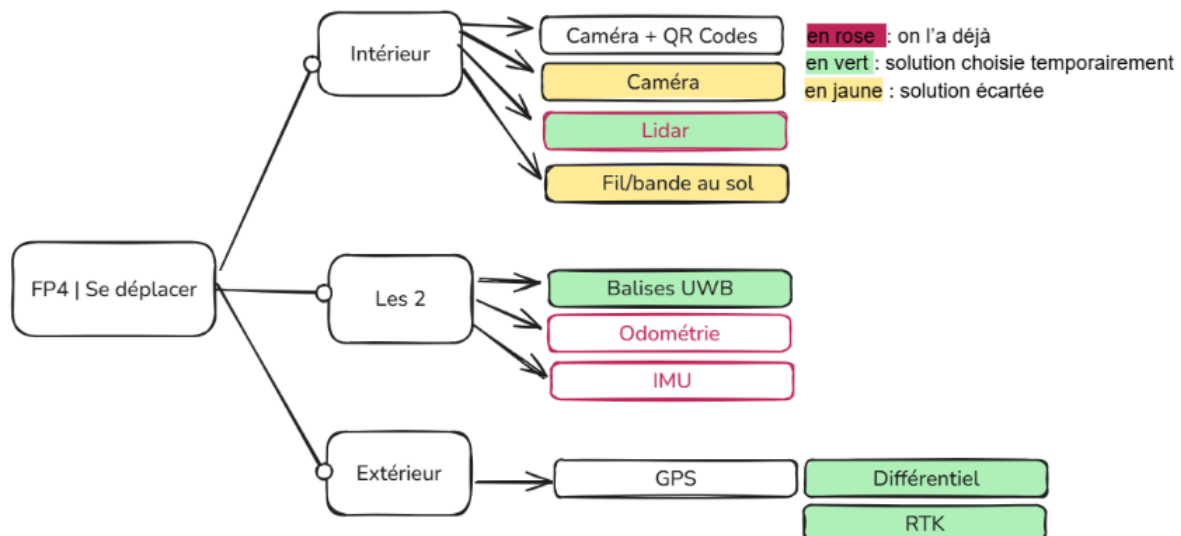


Figure 9 : FAST Diagram sur les solutions de localisation

Analyse des Solutions de Localisation

Plusieurs technologies ont été analysées (voir Figure 5) pour la navigation intérieure, extérieure, et pour les solutions applicables aux deux environnements.

Solutions Intérieures (Serre)

Pour l'intérieur de la serre, les solutions purement visuelles ont été écartées. L'utilisation de la Caméra + QR Codes, bien que envisageable, offrirait une mauvaise précision au niveau des distances et de l'orientation du robot. De même, se repérer uniquement par SLAM visuel (caméra seule) s'avère très compliqué d'un point de vue algorithmique et insuffisamment précis, à cause des limitations de résolution pour estimer la distance réelle.

Le LIDAR 2D est considéré comme une bonne solution. Des algorithmes existants permettraient de gérer l'orientation et la navigation dans la serre, mais cette solution est limitée à une détection sur une hauteur fixe, ne voyant pas les obstacles au sol, par exemple.

Solutions Extérieures (GPS)

Pour l'extérieur, la technologie GPS est privilégiée.

- GPS RTK (Existant) : Le système GPS RTK déjà installé à St-Cyr a été écarté car il est beaucoup trop obsolète et compliqué à utiliser (systèmes Windows XP), le rendant non adaptable au robot.
- GPS différentiel (DGNSS) : Il s'agit d'une solution à tester en raison de son coût très bas. Ses désavantages sont cependant majeurs : une précision faible (environ 1 mètre) et le besoin d'être connecté en permanence au réseau.
- Kits RTK "Budgets" : Cette option est la plus prometteuse. Des kits comme le simpleRTK2B - Starter Kit LR (644 €) offrent une précision centimétrique (<1cm) , une communication longue portée (jusqu'à 2.5 km en milieu urbain) , une fréquence de mise à jour élevée (1 à 10 Hz) , et des antennes robustes (IP67, -40 à +85°C).

Solutions Hybrides et Fusion

Certains capteurs sont essentiels pour la fusion de données dans les deux environnements.

- IMU et Odométrie : Ces capteurs (que le Curt Mini possédera) dérivent fortement lorsqu'ils sont utilisés seuls. L'IMU seule a une précision "très très mauvaise", et l'odométrie dérive de 0,5% à 10% selon le sol. Cependant, ils sont jugés très utiles pour stabiliser l'estimation lorsqu'ils sont couplés à un capteur plus précis.
- Balises UWB : Cette solution offre des avantages (précision de ~10 cm) mais aussi des inconvénients : elle ne donne pas l'information d'orientation (juste la position 2D) et l'autonomie des balises est limitée (exigeant un changement de batterie environ 1x par mois).

Solution Retenue et Points de Vigilance

La stratégie de localisation retenue est une approche hybride, qui s'appuiera sur la fusion des données des capteurs de base (IMU, Odométrie), comme détaillé dans la section suivante sur les algorithmes.

- En extérieur : La localisation reposera principalement sur un Kit GPS RTK budget (type simpleRTK2B) pour garantir la précision centimétrique requise.
- En intérieur : Le LIDAR 2D est la solution temporairement choisie pour la cartographie et la navigation.

Le seul point de vigilance majeur avant l'achat est la nécessité d'étudier la qualité de réception des signaux GPS/GNSS sur le campus de St-Cyr, afin de valider la faisabilité de la solution RTK sur site.

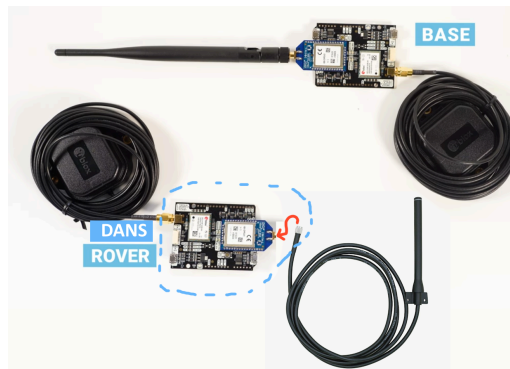


Figure 10 : Kit simpleRTK2B - starter kit LR - 700 €

6. Algorithmes et codes utilisés (NAV)

Objectif :

L'objectif du système de navigation est de permettre au robot d'évoluer de manière autonome ou semi-autonome dans un environnement agricole mixte (intérieur de serre et extérieur). Le système doit garantir une précision suffisante pour le suivi des cultures, tout en permettant à l'utilisateur de visualiser la position du robot en temps réel et de lui assigner une destination (point à atteindre) depuis l'interface web.

Principe général

Le système s'appuie entièrement sur le framework ROS2 (Robot Operating System 2). Cette plateforme centralise la gestion de l'ensemble des modules :

- L'acquisition des données capteurs (LiDAR, GPS, IMU, odométrie)
- La planification de trajectoire
- La communication entre les modules
- Le contrôle moteur

Fonctionnement global

Le robot reçoit en continu les données de ses capteurs, les fusionne pour estimer sa position, et planifie automatiquement un trajet jusqu'à la destination transmise depuis l'interface de supervision. Ce processus se décompose en plusieurs étapes :

1. Acquisition et fusion des données Le robot utilise une centrale inertielle (IMU), l'odométrie de ses roues et, selon l'environnement, un capteur LiDAR ou un GPS différentiel (RTK). Ces

données hétérogènes sont combinées en temps réel par un filtre de Kalman étendu (EKF) afin d'obtenir une estimation stable et précise de la position du robot, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

2. Cartographie et localisation

- En intérieur (serre) : La localisation repose sur un système de SLAM 2D (via LiDAR) qui construit et met à jour la carte de l'environnement tout en y estimant la position du robot.
- En extérieur : La position est principalement fournie par le GPS RTK, qui permet une précision centimétrique. Dans les deux cas, le robot travaille dans un référentiel cartésien commun, ce qui permet une continuité de fonctionnement lors de la transition entre intérieur et extérieur.

3. Planification de trajectoire À partir de la position actuelle et du point de destination, un planificateur calcule une trajectoire en évitant les obstacles identifiés dans la carte. Deux niveaux de planification sont utilisés :

- Un plan global (algorithme A* ou Dijkstra) : pour déterminer le chemin optimal à grande échelle.
- Un plan local (Dynamic Window Approach ou équivalent) : pour ajuster la trajectoire en temps réel face aux obstacles imprévus ou aux imprécisions.

4. Commande du robot Le contrôleur de mouvement traduit le plan de trajectoire en vitesses linéaires et angulaires pour les moteurs différentiels. La commande est adaptée dynamiquement pour compenser les irrégularités du terrain et assurer la stabilité du déplacement.

5. Navigation vers un point cible Depuis l'interface web, l'utilisateur peut sélectionner un point sur la carte 2D, envoyer cet objectif au robot, et suivre en temps réel la progression du robot, la trajectoire planifiée et les obstacles rencontrés.

Structure logicielle

L'architecture se compose de trois briques principales :

- ROS2 (côté robot) : gestion de la navigation, des capteurs, du contrôle moteur et de la communication bas-niveau.
- Serveur (VM ou poste local) : héberge la passerelle de communication entre ROS2 et l'interface web.
- Interface web (IHM) : permet le pilotage, la supervision et la planification des déplacements via une carte 2D interactive.

Simulation et validation

Avant tout déploiement, les algorithmes de navigation sont testés dans un environnement simulé (Gazebo). La simulation permet de reproduire fidèlement les conditions d'une serre ou d'un verger (obstacles, pentes légères, zones étroites) et de vérifier la précision, la stabilité et la réactivité du système avant l'expérimentation sur le robot réel

7. Communication et logiciel

L'architecture logicielle et de communication est conçue pour être modulaire et robuste, tout en s'adaptant aux contraintes du châssis qui sera finalement choisi.

- Ordinateur de bord : Le choix de l'ordinateur de bord principal dépend totalement de la base mobile choisie. L'exigence fondamentale est qu'il supporte ROS2. La version spécifique de ROS utilisée (par exemple Humble, Jazzy) sera donc déterminée par la base mobile sélectionnée.
- Microcontrôleur secondaire : Un ESP32 est éventuellement prévu pour gérer le contrôle bas niveau, incluant le moteur du pantographe.
- Réseau et Connectivité : La connexion principale se fera en Wi-Fi. Lorsque le robot sera hors-ligne (Wi-fi), on intégrera un stockage des données sur le NUC (Ordinateur intégré au robot) pour qu'ils les re-transfèrent dès qu'il re-basculera en wi-fi. Le robot et la base communiqueront en permanence en Lo-Ra (~2.5 km range).

Toutes les connexions transiteront par un réseau VPN propre à Polytech Sorbonne. Ce réseau sécurisé comportera trois machines principales (voir Figure 6) :

1. Le Robot (situé à St-Cyr, connecté via un routeur 5G).
2. Une VM (Machine Virtuelle) fournie par M. Rafaël LANGLAIS.
3. Un PC Utilisateur (situé à Jussieu, connecté via un routeur 4G ou à terme, eduroam modifié).

Cette infrastructure permettra à l'utilisateur (Jussieu) d'envoyer des instructions de téléopération et d'accéder au site web via la VM, qui relaiera les ordres au robot (St-Cyr). En retour, le robot enverra son flux vidéo et ses données d'état à la VM, qui les mettra à disposition de l'utilisateur.



Figure 11 : schéma des connexions passantes

8. Système de supervision (IHM)

Rôle

Le système de supervision, ou IHM (Interface Homme-Machine), constitue l'interface centrale entre l'utilisateur et le système de navigation. Il est conçu pour permettre de visualiser, contrôler et surveiller en temps réel le robot et ses missions.

Fonctions logicielles principales

L'interface doit assurer plusieurs fonctions critiques :

- Téléopération : Permettre un contrôle en temps réel avec une latence inférieure à 0,5 seconde.
- Navigation autonome : Gérer la navigation basée sur le SLAM en intérieur et le GPS RTK en extérieur.
- Archivage : Assurer la transmission automatique des images et des données vers un serveur central pour le suivi.

Technologies envisagées

L'architecture technique proposée est la suivante :

- Backend : Javascript ou Python.
- Frontend : HTML/CSS.
- Communication : Une combinaison de WebSocket pour le temps réel et d'API REST pour les requêtes ponctuelles.

Pages prévues

L'IHM s'articulera autour de trois pages principales :

1. Contrôle en direct : affichage de la caméra et commandes de téléopération.
2. Mini-map : carte 2D interactive affichant la position, la trajectoire et la cible du robot.
3. Archives : consultation des vidéos et de l'historique des missions.

Connexion avec la navigation (NAV)

L'IHM communiquera en continu avec le module de navigation ROS2 via le serveur intermédiaire. Les données de position et la carte (et le flux vidéo) sont transmises du robot vers l'IHM, tandis que les ordres de navigation (point à atteindre, démarrage, arrêt, signaux) sont envoyés depuis l'IHM vers le robot. Cette communication bidirectionnelle garantit une supervision fluide et réactive de la navigation autonome.

Définition IHM (Détail des pages)

La figure ci-dessous détaille l'arborescence et les fonctionnalités prévues pour l'interface web.

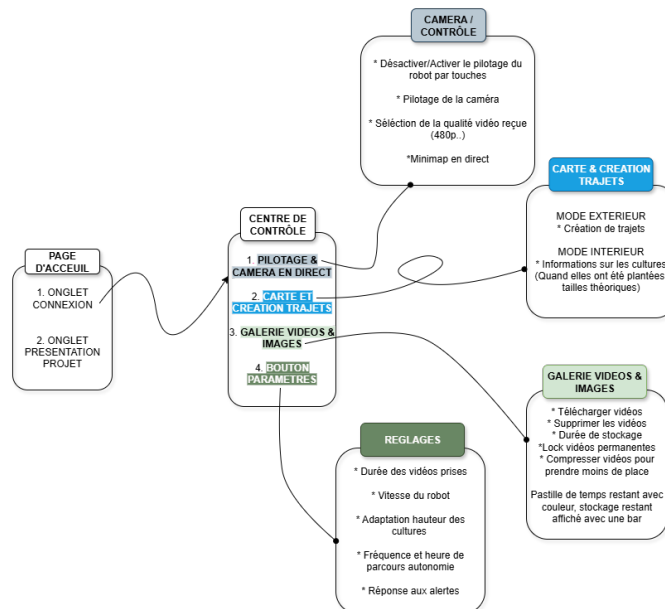


Figure 12 : web map

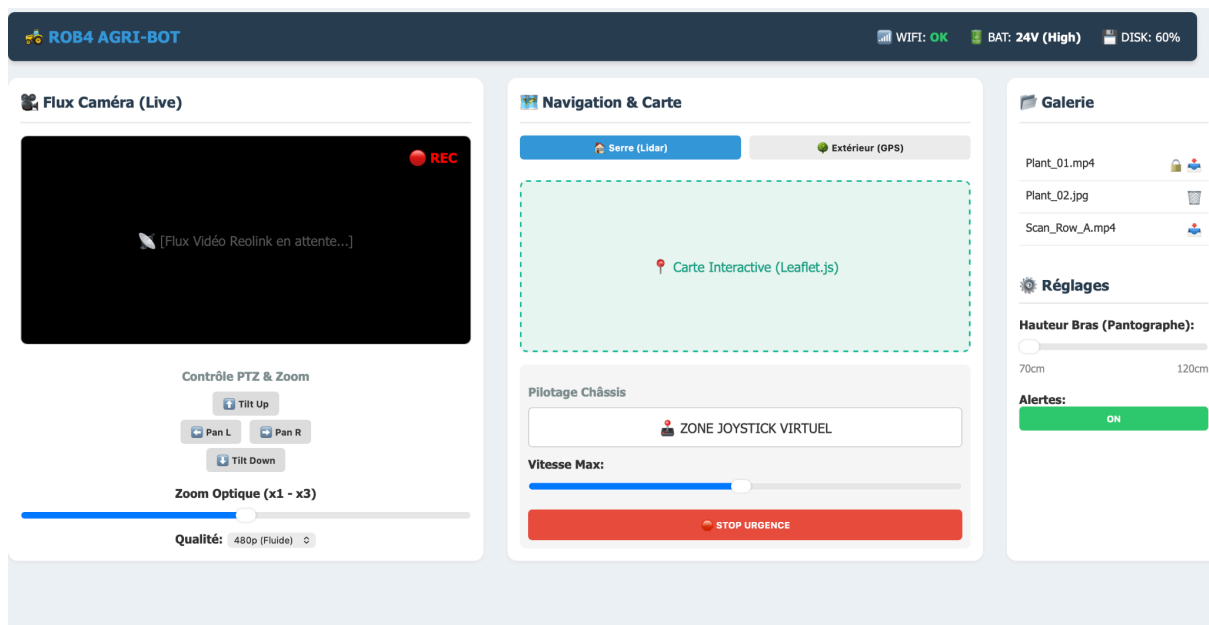


Figure 13 : exemple IHM

Les éléments qui seront présents dans l'IHM sont les suivants:

- **PAGE D'ACCUEIL** : Comprend un onglet de connexion et un onglet de présentation du projet.

- **CENTRE DE CONTRÔLE** : Le cœur de l'application, donnant accès aux quatre modules principaux:
 1. PILOTAGE & CAMÉRA EN DIRECT
 2. CARTE ET CRÉATION TRAJETS
 3. GALERIE VIDÉOS & IMAGES
 4. BOUTON PARAMÈTRES
- **CAMÉRA/CONTRÔLE** : Permet de gérer le pilotage (activation, commandes tactiles), la sélection de la qualité vidéo (ex: 480p) et affiche une "Minimap" en direct.
- **CARTE & CRÉATION TRAJETS** : Gère les deux modes de navigation, incluant la création de trajets en extérieur et l'affichage d'informations sur les cultures en intérieur.
- **GALERIE VIDÉOS & IMAGES** : Permet de télécharger, supprimer ou "locker" (verrouiller) des vidéos. Elle gère également la compression et affiche le stockage restant via une barre de couleur.
- **RÉGLAGES** : Regroupe les paramètres tels que la durée des prises vidéo, la vitesse du robot, l'adaptation de la hauteur, la fréquence des parcours autonomes et la réponse aux alertes.

Interface et supervision (Détail)

Concrètement, l'interface web permettra à l'utilisateur de visualiser en temps réel la carte du terrain et la position du robot. Il pourra cliquer sur cette carte pour définir une position cible, puis lancer ou interrompre la navigation. L'IHM affichera la trajectoire planifiée et le déplacement en direct. Cette interface s'appuie sur le serveur de communication qui relie ROS2 (côté robot) et le navigateur (côté utilisateur) via un canal WebSocket, permettant un échange bidirectionnel des données.

9. Étanchéité et robustesse

Le robot est conçu pour fonctionner dans des conditions environnementales exigeantes, typiques des milieux agricoles, aussi bien en serre qu'en extérieur. Les spécifications de robustesse sont donc critiques. Il doit garantir un fonctionnement sur une plage de température de -10°C à +50°C pour résister aux extrêmes rencontrés en serre. Concernant l'humidité, un fonctionnement est garanti jusqu'à 90% d'humidité relative. Le robot doit également supporter une exposition directe à la pluie pendant 5 minutes maximum. Pour assurer cela, tous les composants électroniques sensibles seront logés dans un boîtier étanche certifié IP65, offrant une protection contre la poussière et les projections d'eau. Enfin, des connecteurs étanches (type XT60 et USB étanche (+bulkhead)) seront utilisés pour garantir la fiabilité des connexions électriques dans ces environnements humides. Si des câbles spécifiques ne sont pas disponibles pour toutes les connexions, une solution home-made sera d'entourer la connexion entre 2 câbles avec du scotch isolant, puis aux bords de ce scotch de couler du silicone liquide. Le scotch servira à ne pas mettre le silicone directement sur les branchements ("condamner" les câbles) et le silicone à isoler. Cette solution pourra nous rapprocher d'un IP54/55 sans problèmes.

10. Gestion de l'énergie

Pour que le robot soit complètement autonome, y compris pour la recharge, une autonomie supérieure à 30 minutes est nécessaire. Le système de gestion de l'énergie repose sur les éléments suivants :

- Une batterie amovible LiPo 24V/30Ah, qui est interchangeable en quelques secondes.
- Une optimisation logicielle, incluant la mise en veille automatique des modules non utilisés pour préserver l'énergie.

Plusieurs pistes sont à l'étude pour l'autonomie et la recharge. Une recharge par panneau solaire a été envisagée, mais présente l'inconvénient de rendre le robot dépendant du beau temps. Une solution de recharge inductive (wireless Qi ou custom) est également à l'étude, bien que très certainement trop ambitieuse vis à vis de la contrainte temps, il est à noter que malgré tout, ce projet reste envisageable pour une amélioration future du robot.

11. Scénarios d'usage prévus

Le robot est conçu pour remplir deux scénarios d'utilisation principaux :

1. Téléopération : Un étudiant pilote le robot en temps réel dans la serre et observe l'environnement via le retour caméra.
2. Téléopération différée : L'étudiant pilote toujours le robot mais pour l'envoyer sur un parcours extérieur prédéfini par lui (sur une zone non couverte par le wifi), l'étudiant reçoit un retour de la position du robot mais le flux vidéo n'est pas envoyé en temps réel. Il sera envoyé dès que le robot regagnera une zone couverte par le wifi
3. Surveillance planifiée : Le robot suit de manière autonome un parcours prédéfini en utilisant ses capacités de navigation (GPS/SLAM), à des intervalles réguliers (24/48h).

12. Conclusion : Architecture Générale

Ce carnet de conception définit l'architecture d'un robot de surveillance agricole modulaire et robuste, conçu pour opérer dans les environnements mixtes (serre et extérieur) du site de St-Cyr. Le client ayant privilégié une solution pérenne et réutilisable pour de futurs projets, une base mobile à 4 roues motrices a été préférée aux drones ou aux systèmes sur rails.

L'architecture finale retenue s'articule autour des choix suivants :

- Base Mobile : Le Curt Mini (Fraunhofer IPA) est la plateforme privilégiée. Sa conception robuste (moteurs IP68) est la seule à répondre aux contraintes d'humidité de la serre. Sa charge utile (30 kg) et sa compatibilité ROS2 en font une base idéale.
- Système mécanique : Un "pantographe" motorisé sera utilisé pour le bras de la caméra. Cette solution "low tech" et économique a été retenue pour son excellent rapport taille dépliée/repliée (jusqu'à 1m20 déployé pour 30cm replié), critère indispensable pour passer les portes basses tout en assurant une bonne stabilité.
- Système de vision : Une caméra de sécurité PTZ (Pan-Tilt-Zoom) avancée (Reolink TrackMix PoE) est la solution retenue. Elle résout l'antagonisme entre la vue d'ensemble et l'inspection macro : son puissant zoom optique permet d'obtenir des détails (équivalents à 10 cm de focus) tout en restant à distance. Son boîtier étanche IP64 répond aux contraintes environnementales.
- Localisation et navigation : Une approche hybride basée sur ROS2 est adoptée.
 - En extérieur : Un Kit GPS RTK "budget" (type simpleRTK2B) sera utilisé pour atteindre la précision centimétrique requise.
 - En intérieur : Le LIDAR 2D sera utilisé pour le SLAM et la cartographie.
 - Fusion : Les données de l'IMU et de l'odométrie (fournies par le Curt Mini) seront fusionnées via un filtre de Kalman (EKF) pour stabiliser l'estimation de position dans les deux environnements.
- Logiciel et Supervision : L'ensemble est contrôlé via une IHM (interface web) communiquant via un serveur (VM) et un réseau VPN. Cette interface permet le pilotage, la supervision de la carte 2D et la planification des missions.

13. Annexe

Annexe 1:

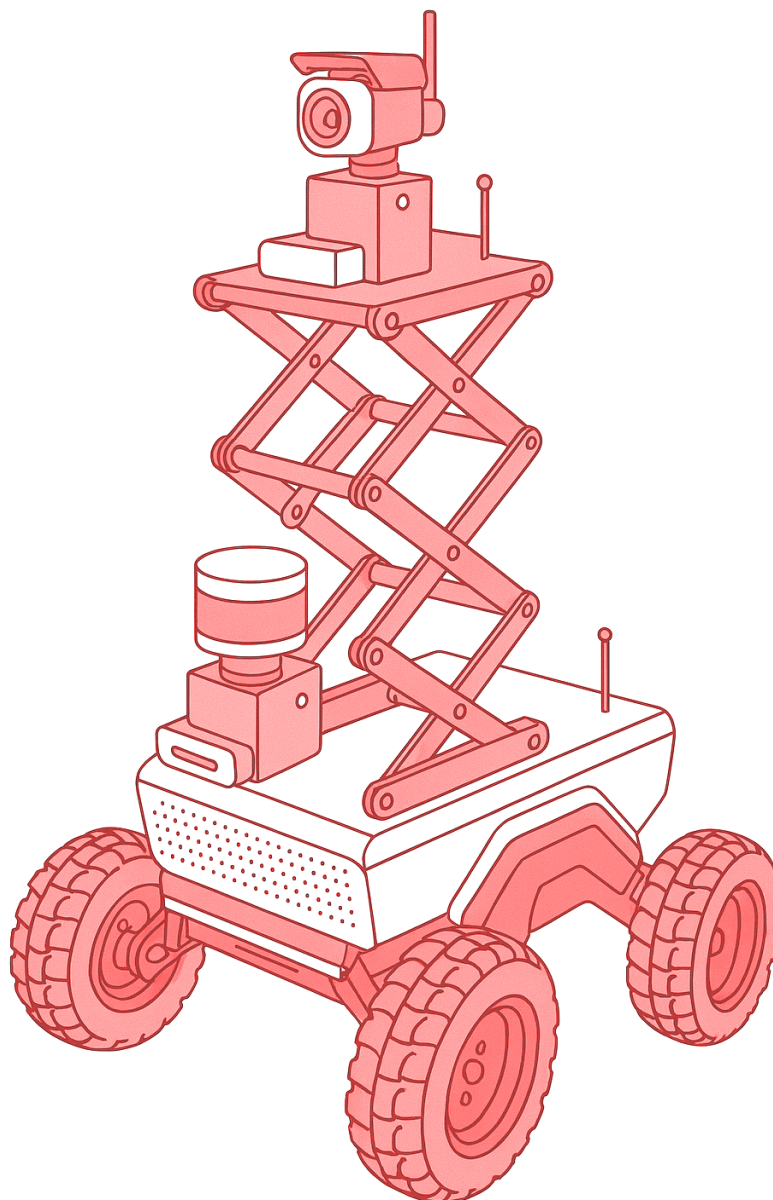


Figure 14 : Schéma général du robot

Annexe 2:

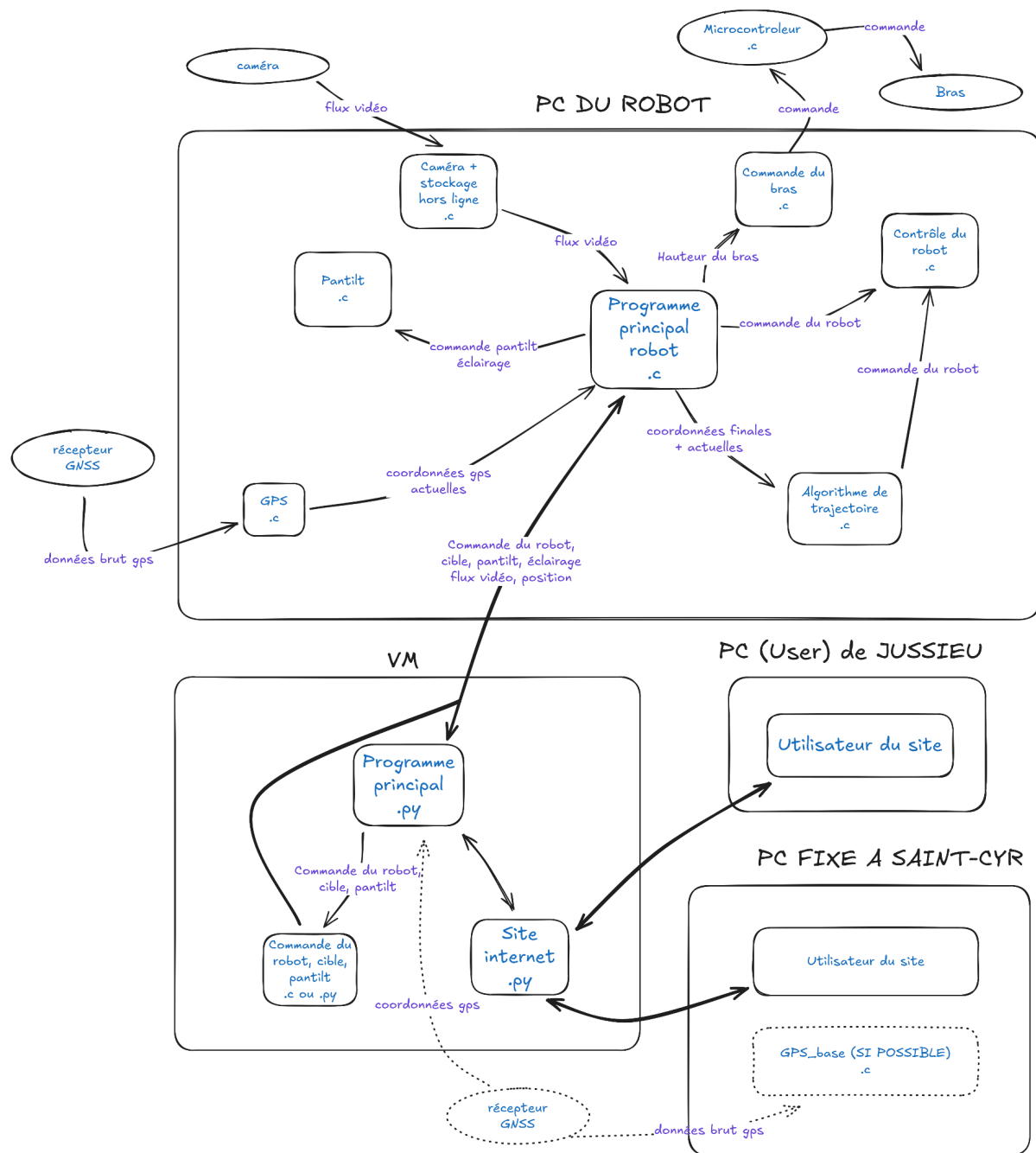


Figure 15 : Schéma général des fonctions informatique